

6°

*Material para alumnos/as*

# Ciencias Naturales

## La Tierra es un planeta cambiante

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA

Directora: Nancy Sorfo

Director Adjunto: Marcelo Bruno

Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.  
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Autoría: Ana Laura Monserrat y Damián Chandler. Lectura crítica: María Margarita Rodríguez (2022)

**6to grado**  
**Bloque Tierra y Universo:**  
**La Tierra es un planeta cambiante**

**Actividad 1: Cambios superficiales del paisaje**

1- Leé atentamente el siguiente texto:

*Julieta vive en una ciudad balnearia de Buenos Aires. En Enero la fueron a visitar sus tíos y aunque ella ya está en la secundaria, su primo de jardín de infantes, Milo, le dio la excusa perfecta para ponerse a armar un hermoso castillo de arena. Para sorprender a Milo, hizo el castillo enorme, de dos pisos, con varias entradas y ventanas, en el lugar donde justo llegan las olas, y le cavó una zanja alrededor, entonces Milo vio asombrado cómo al llegar la ola, esa zanja se llenó de agua. Milo le contó a sus padres que Julieta había hecho un castillo rodeado por un río. Los tíos estaban comiendo facturas y le dijeron a Milo que después iban a sacarle fotos a ese hermoso castillo, pero Julieta les advirtió: “En un ratito el castillo no va a estar más, así que apúrense si quieren sacarle buenas fotos.”*

¿De qué manera te parece que “desaparecería” el castillo?

Escribí tus ideas en tu carpeta y compartilas con tus compañeros y compañeras.

2- Video de tres ejemplos de modelado del paisaje:

A- Mirá el video una vez. Luego en tu carpeta poné de título “Tomas de notas del video de ejemplos de modelado del paisaje” y volvé a mirarlo **pero esta vez a medida que transcurre el video anotá lo que más te llama la atención con respecto a los cambios en los paisajes que se observan**. Podés frenar el video en el momento que quieras para poder anotar lo que consideres importante.



<https://www.youtube.com/watch?v=ZR80JLNuR7s>

B - Mirando tus propias notas, **contestá las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu carpeta**; podés revisar tu toma de notas o volver a ver el video para pensar tus respuestas.

- ¿Cuáles son los agentes de modelado del paisaje que se ven en el video? ¿Podrías ordenarlos según cuales modelan más y cuáles menos?
- Redactá un párrafo narrando el ejemplo que más te gustó.

## **Actividad 2: Ciclo del río**

1- Leé el texto del recuadro (en la página siguiente) y observá con detenimiento las imágenes que lo acompañan. Luego de la lectura del texto y las imágenes, pensá y respondé:

- ¿Qué parte del video de la actividad 1 te parece que tiene mucho que ver con lo que dice el texto?
- ¿Cuánto tiempo te parece que tardará un río en formar un valle? ¿Y cuánto tiempo tardará en llevarse todo el material hasta aplanar la montaña?
- Si la lluvia existe desde que existe la atmósfera ¿Cómo puede ser que todavía queden montañas y que el agua no haya arrastrado todo el material hasta el Océano? ¿Será que antes las montañas eran más altas? y en ese caso ¿el terreno será todo llano en el futuro? Ayudita: fijate en los epígrafes de la imagen de recuadro y pensá en que si es un ciclo se reinicia...

Escribí las ideas que pensaste en tu carpeta o cuaderno.

### El ciclo de los ríos

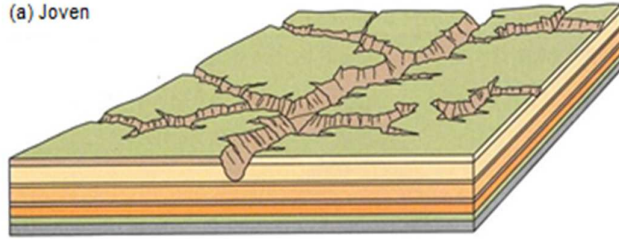
El agua ingresa al paisaje en forma de lluvia, y queda a veces congelada en las altas cumbres, pero se derrite y vuelve al paisaje como agua líquida cuando aumenta la temperatura.

Al bajar por la montaña, el agua arrastra material siempre desde las zonas altas hacia abajo, ocupando los pequeños surcos del terreno. A medida que el agua pasa y se va llevando material, va profundizando el surco formándose lo que llamamos "valle", y finalmente el surco con agua se habrá transformado en valle con un río. Esta etapa se llama "juventud" del río y es la que representa el dibujo de arriba.

A las paredes del valle las llamamos "ladera". Sobre la ladera también cae agua. Esto genera que se vayan agrandando las grietas y formando más valles y ríos. Cuando el paisaje ya está muy profundamente tallado por el agua, se dice que es un río "maduro" y es lo que representa el dibujo del medio.

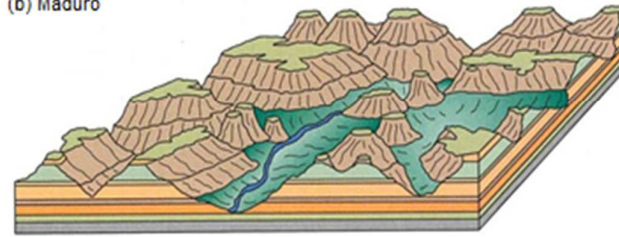
Cuanto más limpia es el agua y más alto el terreno, más capacidad para llevarse material tiene el agua (etapa joven el río), pero cuando el agua llega a un lugar más bajo y plano (es decir, "llano") o al mar, o ya pasó mucho tiempo y paisaje ya fue todo aplanado por el agua, el río pierde capacidad de llevar material, y empieza a depositarlo. En ese momento del ciclo se dice que el río es "anciano" y es lo representado en el dibujo de abajo.

(a) Joven



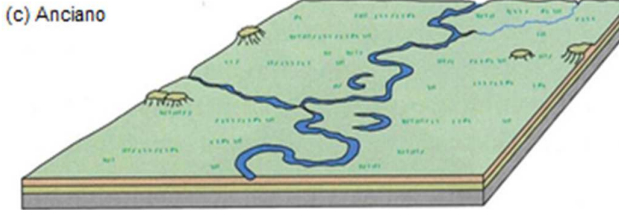
Recientemente elevado con una nueva incisión

(b) Maduro



Incisión profunda y generalizada en el valle

(c) Anciano



## 2- Representación de modelado de paisaje por agua líquida

En el video de la actividad 1 vimos que un modelo puede representar un fenómeno natural pero en una escala más accesible. Te proponemos ahora hacer una representación de lo que narra el texto anterior haciendo un modelo.

Te damos algunas ideas para que lo hagas: Buscá una bandeja y colocale tierra (o arena o algo similar que tengas a mano; podés ponerle pequeñas rocas también si tenés), y luego volcá lentamente agua sobre la bandeja de manera que se forme un surco.

Si te animás, probá también responder estas preguntas:

- ¿Qué pasa si lo haces con la bandeja inclinada?

- ¿Cómo te parece que sería mejor acomodar la tierra o arena, en forma plana o como una pequeña montaña?
- ¿Qué diferencias, además del tamaño, tiene el modelo que armaste con un río en la realidad? Por ejemplo podés comparar la forma en que llega el agua al río con la forma en que volcaste el agua.

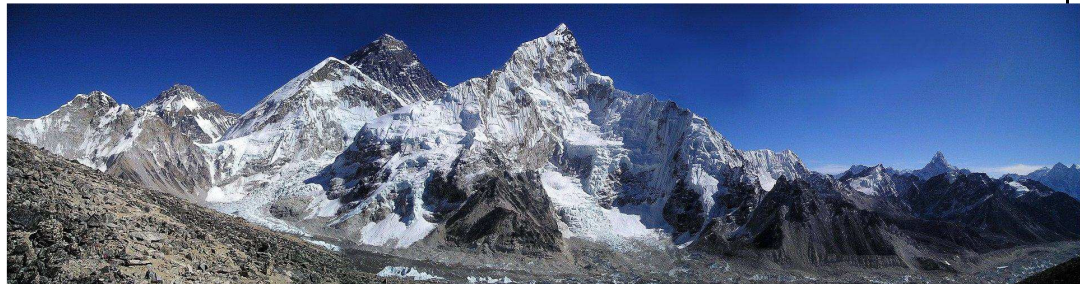
Podés filmar el modelo o sacarle fotos para compartirlo con tus compañeros y compañeras.

### Actividad 3: Cambios desde el interior de la Tierra

1- Leé con atención el siguiente texto y redactá una idea o hacé un dibujo que explique lo qué te parece que pudo haber ocurrido:

*Las montañas crecen.*

*El Monte Everest forma parte de la cadena montañosa del Himalaya en la frontera entre China y Nepal. Con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest es el punto más alto de la Tierra y crece a razón de aproximadamente medio centímetro por año, lo que en la actualidad lo hace unos 25 centímetros más alto que cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima por primera vez en 1953.*



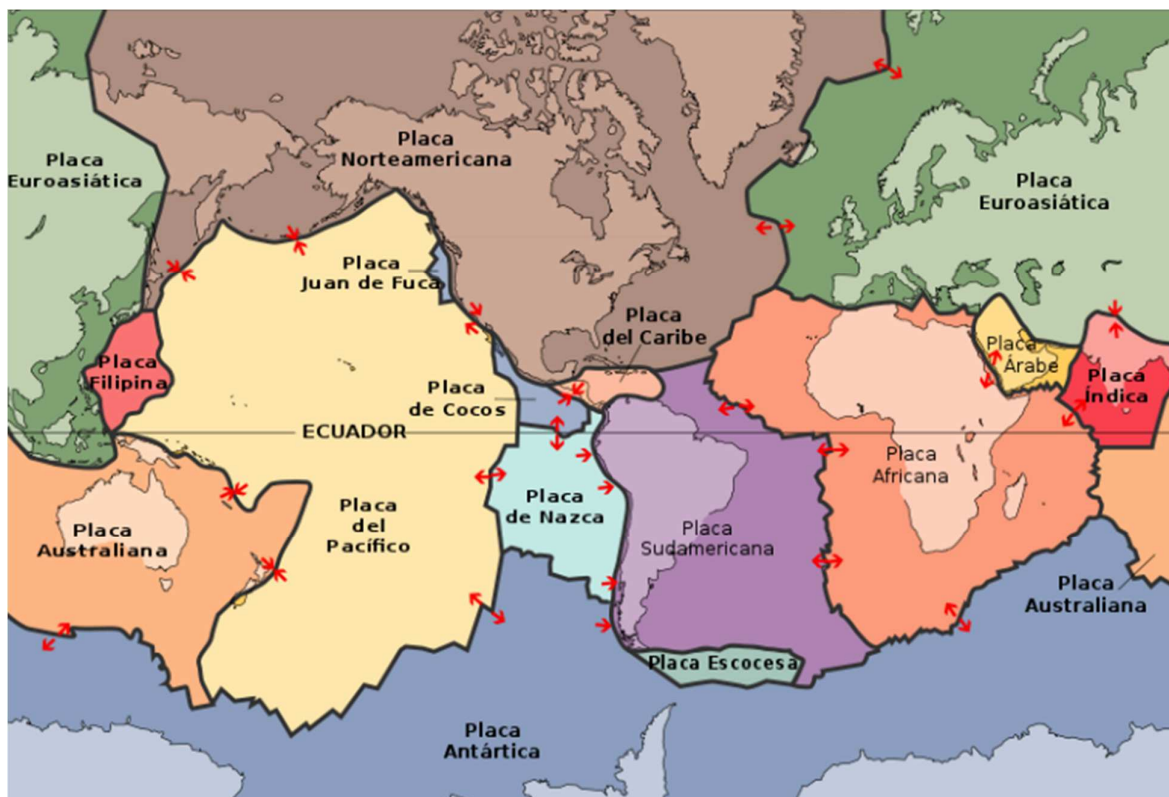
2- Después que redactes o dibujes tu idea acerca de lo que sucede con el Monte Everest, **observá el siguiente video** para ampliar información sobre este fenómeno natural:



<https://www.youtube.com/watch?v=QTe-F3RHTG4&feature=youtu.be>

A partir de la información que ofrece el experto en el video volvé a tu idea inicial y escribí o grabá un audio o video explicando **qué es lo que causa el crecimiento del Monte Everest**.

3- En el siguiente mapa ubicá Buenos Aires y luego buscá los bordes de las placas tectónicas que tenemos más cerca (al norte, al sur, al este y al oeste).



Considerando la manera en que surgen los volcanes, según explica el geólogo en el video **¿Podría surgir un volcán en Mar del Plata mañana?**

Escribí y/o grabá un audio o video argumentando tu respuesta.



Algunos datos sobre este tema que pueden interesarte:

### La historia de Alfred Wegener

A principios del siglo XX la comunidad científica estaba de acuerdo en que la Tierra era “ultrasólida”, ya que observaban una rigidez aparente. Se pensaba que solamente eran posibles los movimientos verticales (que suba o baje una montaña) pero que jamás era posible que “los continentes se desplazaran horizontalmente”. De este modo, se consideraba que la Tierra se estaba enfriando y que las cordilleras eran las arrugas que se formaban por ese enfriamiento.

Sin embargo, dos científicos, Alfred Wegener en Alemania y Frank Taylor en Estados Unidos, fueron en contra de estas ideas predominantes. Ambos se dieron cuenta que con las ideas científicas del momento era imposible explicar muchas observaciones sobre la ubicación de las formas del relieve en el mundo tales como la forma de los continentes, la similitud de los fósiles en las costas de continentes separados por el océano o la ubicación de las cordilleras, y plantearon que era posible el desplazamiento horizontal de los continentes.

Wegener escribió amplios argumentos, generando la idea de que en el pasado hubo un solo megacontinente al que llamó “Pangea” y que con el paso del tiempo el desplazamiento horizontal de los continentes dio origen a la distribución de continentes tal como se representa en el planisferio que conocemos. En ese momento sus ideas no tuvieron repercusión ya que Wegener no llegó a imaginar las placas tectónicas, entonces tuvo que asumir que no podía explicar de qué manera podía desplazarse un continente sobre el fondo oceánico.

Después de muchos años, cuando se descubre la estructura del fondo oceánico y se plantea la idea de placas tectónicas, muchos investigadores e investigadoras se acordaron de Wegener, quien anticipó que los continentes se movían sin comprender que el fondo oceánico también se desplaza.

## Actividad 4: ¿Cómo cambia entonces el paisaje?

1- En la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA está el Departamento de Ciencias Geológicas. Quienes estudian los cambios en el paisaje son los y las geólogos especialistas en GEODINÁMICA. Allí hay una división en áreas: Geodinámica Exógena y Geodinámica Interna (también llamada “Endógena”).

Teniendo en cuenta lo que venimos estudiando **¿Qué fenómenos naturales te parece que investigan los científicos y científicas de cada una de esas dos grandes áreas de la geología?**

**Escribí tus ideas al respecto en la carpeta.**



2- Observá las imágenes y respondé en tu carpeta:

- ¿En qué parte de cada imagen te parece que hay (o hubo) procesos EXÓGENOS modelando el paisaje? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Podés relacionarlo con las actividades que trabajaste anteriormente?
- ¿En alguno de estos paisajes podrías decir que hubo o hay evidencias de procesos ENDÓGENOS? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Podés relacionarlo con las actividades que trabajaste anteriormente?

Imagen 1:





Imagen 2:



Imagen 3:



Imagen 4:

